ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: Н. Агаханов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $N = 75$.

Пусть m — наибольший делитель N, меньший N. Тогда $N = mp$, где p — наименьший простой делитель N, и $m(p + 1) = 10^k$.

Правая часть не делится на 3, значит $p \neq 2$. Тогда N нечётно, и m нечётно; так как $m \mid 10^k$, получаем $m = 5^s$. Если $m = 1$, то $N = p = 10^k - 1$ делится на 9 — не простое. Значит $s \geq 1$, $5 \mid N$ и $p \leq 5$. При $p = 5$ число 10^k делилось бы на 6. Остаётся $p = 3$: $4 \cdot 5^s = 10^k$, откуда $k = 2$, $m = 25$, $N = 75$.